

Reporte de simulación numérica del campo magnético en un solenoide

Introducción y fundamento físico

El estudio del electromagnetismo se apoya de manera fundamental en la Ley de Biot-Savart, este principio permite determinar el campo magnético generado en el espacio por una corriente eléctrica en movimiento. Al analizar un conductor complejo como un solenoide, que consiste en un conjunto de espiras alineadas, la geometría impide obtener soluciones analíticas exactas para todo el espacio tridimensional. Debido a esto, se recurre a entornos de simulación como MATLAB.

La Ley de Biot-Savart establece de forma matemática que el campo magnético diferencial generado por un segmento infinitesimal de cable conductor por el que circula una corriente eléctrica está determinado por la siguiente ecuación:

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl \times r}{r^3}$$

En esta expresión, μ_0 representa la permeabilidad magnética del vacío, mientras que I equivale a la intensidad de la corriente eléctrica que recorre el alambre. El término dl consiste en el vector diferencial que representa una pequeña sección orientada del conductor. El vector r define el desplazamiento espacial que apunta directamente desde el elemento físico de corriente hacia el punto exacto del espacio donde se desea evaluar el campo, y el escalar r corresponde a la magnitud de dicha distancia.

Implementación en el algoritmo

La imposibilidad de ejecutar una integración analítica continua en una computadora se resuelve transformando el cálculo en una sumatoria, basada en el principio de superposición de campos magnéticos. El espacio de análisis se delimita a través de una

cuadrícula tridimensional, cuyas coordenadas espaciales quedan representadas por las variables matriciales M_x , M_y y M_z . Esto significa que el programa selecciona miles de puntos fijos suspendidos en el aire para evaluar qué ocurre en ellos.

Se ejecutan ciclos iterativos estructurados mediante bucles anidados que recorren cada celda de esta cuadrícula tridimensional. Para cada coordenada fija de la malla, el programa realiza un proceso repetitivo en el que analiza la influencia de todo el solenoide sobre ese único punto.

En primer lugar, el sistema mide la distancia exacta y la dirección que hay entre el punto de la malla que está evaluando y un pequeño segmento del cable conductor. Al calcular esta distancia, el programa eleva el valor al cubo para modelar matemáticamente cómo la fuerza del magnetismo se debilita a medida que nos alejamos de la corriente eléctrica. En este paso, el algoritmo incluye una tolerancia geométrica vinculada al tamaño de paso rw para actuar como un radio de seguridad. Esto impide que la distancia medida sea igual a cero si un punto de la cuadrícula coincide exactamente con la ubicación del cable.

En segundo lugar, el programa realiza el producto cruz numérico entre las componentes del vector diferencial de longitud del cable y el vector de distancia calculado. El resultado de esta operación se multiplica por la constante de Biot-Savart, la cual ya incluye los valores precalculados de la corriente eléctrica y la permeabilidad del entorno para optimizar el tiempo de ejecución.

Finalmente, las contribuciones magnéticas diferenciales de cada segmento individual del alambre se van sumando de manera progresiva en el punto evaluado. Una vez que la computadora termina de acumular el impacto de todo el solenoide en ese punto, pasa al siguiente elemento de la cuadrícula y repite la tarea. Al concluir el recorrido por todo el mapa, los componentes vectoriales totales del campo magnético se almacenan de manera organizada en las matrices tridimensionales de salida llamadas B_x , B_y y B_z .

Flujo magnético

El flujo magnético cuantifica la cantidad total de campo magnético que atraviesa una superficie específica. Su función principal en este estudio es medir la intensidad de la interacción magnética sobre un área de interés, permitiendo evaluar cómo el campo generado por el solenoide influye en componentes localizados dentro del espacio de la simulación. Esto se puede observar mediante la fórmula:

$$\Phi_B = \int_S B dA$$

Donde B es el vector del campo magnético y A es el vector del área el cual es siempre perpendicular a la superficie misma.

Implementación en el algoritmo

En el código se utilizó la función `flujoB`, la cual toma los valores de las variables `Bz_slize`, o los cortes en la matriz `Bz`, los vectores de los puntos de la maya llamados `Mx` y `My` junto con el radio de la región circular donde se genera el flujo.

Primero se construye una maya (`meshgrid`) con los valores de `Mx`, `My`, cada punto de esta maya representa un valor que se conoce de `Bz`, luego se crea una máscara lógica que vale `true` dentro de un círculo de radio `R2` y `false` fuera con la función `mask`. Posteriormente se calcula el área de cada celda de la maya y se almacena en la variable `dA`. Finalmente se seleccionan solo los valores dentro de `Bz` y se suman almacenarlos en `phiB`.

Ley de Faraday

La Ley de Faraday establece que una variación en el flujo magnético a través de una superficie genera una fuerza electromotriz inducida. Este fenómeno constituye la base de la inducción electromagnética y permite describir cómo un campo magnético variable puede producir corrientes eléctricas en un conductor. Matemáticamente se expresa mediante la ecuación:

$$fem = - \frac{d\Phi}{dt}$$

donde ($\mathcal{E}$) representa la fuerza electromotriz inducida y (Φ_B) corresponde al flujo magnético. El signo negativo indica que la corriente inducida se opone al cambio que la produce, de acuerdo con la Ley de Lenz.

Implementación en el algoritmo

Una vez calculado el flujo magnético para distintas posiciones a lo largo del eje del solenoide, el programa determina cómo cambia dicho flujo conforme varía la posición. Para ello se utilizan los valores almacenados en el vector Φ_B y las coordenadas correspondientes en Mz .

Posteriormente se calcula la derivada numérica del flujo respecto a la posición mediante la instrucción $d\Phi_{dz} = \text{diff}(\Phi_B) ./ \text{diff}(Mz)$. Este procedimiento permite aproximar la rapidez con la que cambia el flujo magnético a medida que el dipolo se desplaza dentro del sistema.

Los valores obtenidos se almacenan en el vector $d\Phi_{dz}$ y son utilizados posteriormente durante la simulación dinámica para determinar la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en cada instante de tiempo.

Ley de Ohm

La Ley de Ohm describe la relación existente entre la corriente eléctrica, la diferencia de potencial y la resistencia de un circuito. Este principio permite determinar la intensidad de corriente que circula por un conductor cuando se aplica una fuerza electromotriz. Su expresión matemática es:

$$I = \frac{V}{R}$$

donde (I) representa la corriente inducida, ($\mathcal{E}$) la fuerza electromotriz generada por la variación del flujo magnético y (R) la resistencia eléctrica del sistema.

Implementación en el algoritmo

Dentro de la simulación se considera una resistencia representada por la variable r . Una vez obtenida la fuerza electromotriz inducida a partir de la Ley de Faraday, el modelo utiliza esta resistencia para estimar la corriente generada por inducción electromagnética.

La corriente inducida no se calcula como un valor aislado, sino que forma parte del modelo dinámico que determina la fuerza de frenado magnético. De esta manera, la resistencia controla la magnitud de la corriente que puede circular y, en consecuencia, la intensidad de los efectos electromagnéticos que actúan sobre el dipolo magnético durante su movimiento.

Ley de Lenz

La Ley de Lenz establece que toda corriente inducida se genera en una dirección tal que el campo magnético producido por ella se opone a la variación del flujo magnético que la originó. Este principio garantiza la conservación de la energía y permite explicar los efectos de frenado magnético observados en sistemas electromagnéticos. Matemáticamente, este comportamiento se representa mediante el signo negativo presente en la Ley de Faraday:

$$\varepsilon = - N \frac{\Delta\phi}{\Delta t}$$

El signo negativo indica que la respuesta del sistema siempre intenta contrarrestar el cambio de flujo magnético que se está produciendo.

Implementación en el algoritmo

Dentro de la simulación, la Ley de Lenz se puede encontrar en la fuerza de frenado que actúa sobre el dipolo magnético durante su movimiento a través del solenoide. Conforme el dipolo cambia de posición, el flujo magnético varía y se genera una corriente inducida que produce un campo magnético opuesto a dicho cambio.

Como consecuencia, aparece una fuerza que reduce la velocidad del dipolo y modifica su trayectoria respecto a una caída libre. Este efecto puede observarse al comparar las gráficas obtenidas con freno magnético y sin freno magnético, donde la presencia de corrientes inducidas provoca una desaceleración adicional del sistema.

Método de Runge-Kutta de cuarto orden

El método de Runge-Kutta de cuarto orden es una técnica utilizada para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Su ventaja es proporcionar una alta precisión mediante la evaluación

de varias pendientes intermedias dentro de cada paso de integración, reduciendo significativamente el error acumulado de otros métodos más simples como Euler.

En este proyecto, el movimiento del dipolo magnético se describe mediante ecuaciones diferenciales que relacionan la posición, la velocidad y las fuerzas que actúan sobre el sistema. Ya que estas ecuaciones no pueden resolverse de forma analítica durante la simulación, se utiliza el método de Runge-Kutta para aproximar el cambio temporal del movimiento.

Implementación en el algoritmo

El programa emplea el método de Runge-Kutta de cuarto orden dentro de la función trayectoria para calcular la posición y velocidad del dipolo magnético en cada instante de tiempo. Durante cada paso de integración se calculan cuatro aproximaciones intermedias denominadas k_1 , k_2 , k_3 y k_4 , las cuales representan distintas estimaciones de la pendiente de la solución. Las ecuaciones son :

$$k_1 = f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = f(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_1h)$$

$$k_3 = f(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_2h)$$

$$k_4 = f(x_i + h, y_i + k_3h)$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + k_1 + 2k_2 + 2k_2 + k_4)$$

Posteriormente, estas aproximaciones se combinan mediante un promedio ponderado para obtener una estimación más precisa del estado del sistema en el siguiente instante de tiempo. Este procedimiento se repite de forma iterativa hasta completar el tiempo total de simulación.

Gracias a este método es posible modelar con precisión la interacción entre la gravedad, la fricción y las fuerzas electromagnéticas inducidas, permitiendo obtener la trayectoria del dipolo magnético a través del solenoide y comparar su comportamiento con el caso ideal de caída libre.

Corrientes de Eddy

Las corrientes de Eddy, o corrientes parásitas, son corrientes eléctricas inducidas dentro de un material conductor cuando éste experimenta una variación del flujo magnético. Estas corrientes generan campos magnéticos propios que, de acuerdo con la Ley de Lenz, se oponen al cambio que las produjo.

Como consecuencia, aparecen fuerzas de frenado magnético capaces de disipar energía mecánica y reducir la velocidad de un objeto en movimiento dentro de un campo magnético variable. Primero se debe calcular el flujo magnético, luego el cómo cambia el flujo con respecto a la posición, después cómo se mueve el imán con velocidad v , con esto se calcula la fuerza de frenado, se suman todas las fuerzas y con la segunda ley de Newton se obtiene la aceleración.

Implementación en el algoritmo

En la simulación, las corrientes de Eddy se modelan a partir de la variación espacial del flujo magnético almacenada en el vector $d\Phi/dz$. Para cada posición del dipolo magnético se interpola el valor local de esta derivada utilizando la función `interp1`.

Posteriormente se calcula la fuerza electromotriz inducida mediante la Ley de Faraday y, utilizando la Ley de Ohm, se determina la corriente inducida dentro del sistema. A partir de esta corriente se calcula una fuerza de frenado magnético denominada F_{eddy} .

Esta fuerza se opone al movimiento del dipolo y se suma a las demás fuerzas presentes en el sistema, incluyendo la gravedad y la fricción viscosa. El resultado es una disminución de la velocidad de caída respecto al caso ideal de caída libre.

Conclusión

Esta simulación permite modelar el comportamiento del campo magnético generado por un solenoide utilizando la Ley de Biot-Savart, así como analizar los efectos de la inducción electromagnética mediante las leyes de Faraday, Ohm y Lenz. A través de métodos numéricos fue posible calcular el flujo magnético, las corrientes inducidas y la fuerza de frenado asociada a las corrientes de Eddy.

Los resultados obtenidos muestran cómo la interacción entre el campo magnético y un dipolo en movimiento modifica su trayectoria respecto a una caída libre, permitiendo visualizar de manera práctica fenómenos electromagnéticos que resultan difíciles de analizar únicamente de forma teórica.